

3.ENGENHARIA DE SOFTWARE

3.1 Planejamento do Projeto

Para o planejamento do projeto, escolhemos que o processo de desenvolvimento será feito com Scrum, utilizando o VS Code (Visual Studio) para codificação, com revisões de código e teste unitários com a ferramenta unittest.

O **Scrum** é uma metodologia ágil que consiste no gerenciamento de projetos complexos focado em dividir o projeto em ciclos pequenos aonde a equipe concentra em entregar partes do trabalho de forma incremental e iterativo tornando o processo mais simples.

E antes de inicializar o planejamento de um projeto uma série de levantamentos de requisitos e necessidades do usuário deve ser considerado, criando assim um **Caso de uso** onde será priorizada a história do usuário, que nada mais é a forma que o usuário vai descrever como ele deseja o seu produto e suas necessidades.

Exemplo: “O usuário solicitou que em seu produto, ele sendo o **gerente**, tivesse acesso a dados da gestão, pesquisas laboratoriais farmacêuticas e descarte de resíduos contaminados, para que cada processo esteja seguindo normas, padrões e leis., também solicitou que seu produto tenha uma segurança melhor para não haver vazamento de dados e roubo de senhas, solicitou também que o sistema tenha uma resposta rápida para otimizar seu tempo”.

E o **Product Owner** irá traduzir para a equipe de programação de forma técnica, separando assim requisitos funcionais e não funcionais que o produto receberá, alinhando o cliente com o programador para que haja coerência entre o que foi solicitado e o que foi entregue e se a necessidade de alteração como adicionando, removendo ou corrigindo algo em seu produto e cada um dessas partes se torna um item no **Product Backlog**

O **Backlog** é um termo usado em qualquer área de gestão de trabalho seja era Ti, Marketing suporte etc., e ela se refere a uma lista de demandas, pedidos ou tarefas que precisam ser realizadas. E o responsável por isso tudo é o **Product Owner.**, o Product Owner é o responsável por maximizar o valor do produto e é ponto central para todas as decisões sobre o produto. Ele é o elo vital entre o mundo dos negócios (stakeholders, mercado, clientes) e o mundo técnico (equipe de desenvolvimento), garantindo que o time construa o produto certo, na ordem certa, para maximizar o valor entregue.

3.2 Execução Ágil

No contexto de desenvolvimento de uma plataforma sobre a gestão de pesquisas clínicas e processos farmacêuticos, exige constante atenção a requisitos regulatórios, dados sensíveis e exigências ambientais, como discutido anteriormente.

Destarte, o uso de execuções ágeis, como o Scrum, um framework, ajuda a organizar projetos de forma ágil, garantindo inspeções frequentes e por ser adaptável nas exigências da OMS (Organização Mundial de Saúde). Contribuindo para uma constante agilidade e evolução em conformidade com as normas FDA 21 CFR Part 11 (Regras de registros e assinaturas eletrônicas na Indústria Farmacêutica e de Ciências biológicas), GxP (Qualidade e segurança do produto, principalmente nas indústrias farmacêuticas e alimentícias) e ISO 14001 (Norma internacional com requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental eficaz, visando a sustentabilidade e redução de impactos ambientais).

3.2.1 Sprints

A Sprint, é um curto período e fixo em que uma equipe de scrum trabalha com o objetivo de concluir uma quantidade definida de trabalho, sendo incrementos funcionais para o sistema. Tendo em vista o cenário farmacêutico, as Sprints teriam como funcionalidade a implementação de um módulo essencial. Como por exemplo:

Sprint 1 - Autentificações multifatoriais, em conformidade com a FDA 21 CFR Part 11, citada anteriormente.

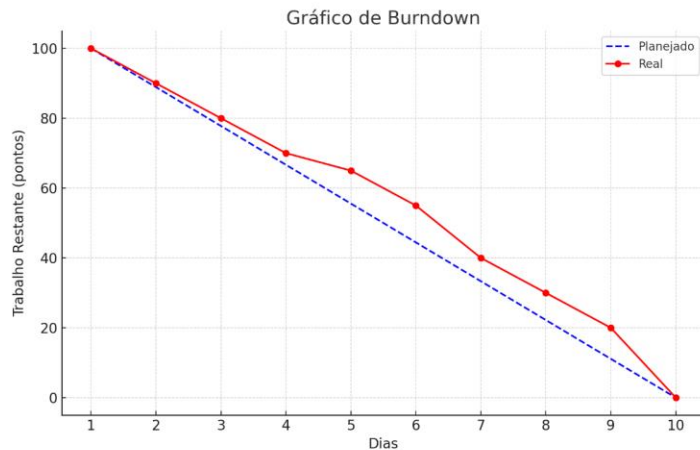
Sprint 2- Implementação de infográficos, para quantificar o uso de energia e redução de impactos ambientais.

Sprint 3- Averiguar para que não haja contas com mesmos dados pessoais, ou alteração dos mesmos.

Garantindo uma funcionalidade, segurança e confiabilidade maior ao programa, passando mais credibilidade tanto para os profissionais quanto aos pacientes. É importante enfatizar a necessidade de cada função ser dividida em pequenos blocos, o exemplo acima poderia ser subdividido caso houvesse a necessidade de uma redução de acoplamento.

3.2.2 Métricas: Velocity e Burndown Chart

Velocity e Burndown Chart, são métricas visuais no desenvolvimento e execução ágil que quando completas mostram o progresso da equipe em formato de gráficos quantitativos, para analisar, metas prazos e entre outros fatores. Exemplo:



(créditos: PromoveSoluções)

O Velocity, tem como desempenho principal medir a quantidade de funções da equipe concluídas por Spirit, dessa forma p Velocity consegue estimar o desempenho da equipe.

No cenário farmacêutico, esta função pode ser utilizada, quanto a metas de vendas de determinados produtos, aplicações, resultado de campanhas de conscientização de vacinação, funcionalidades regulatórias, e entre outros.

Já o burndown chart, é um gráfico que aponta todo o trabalho restante com relação ao tempo disponível. Auxiliando a equipe para saber seu desenvolvimento contínuo, e para monitoramento de prazos. O uso dessas métricas ajuda na previsibilidade do desenvolvimento da equipe e aponta melhoras.

3.3 Entregáveis e Controle de Qualidade

Entregáveis do Projeto

Os entregáveis representam os produtos, artefatos e resultados gerados durante o ciclo de vida do projeto de desenvolvimento do sistema farmacêutico. Eles asseguram que cada etapa seja documentada e auditável, de acordo com normas de qualidade e regulamentação internacional.

Principais entregáveis:

1. Documento de Requisitos (Backlog Detalhado): contém as histórias do usuário, os requisitos funcionais e não funcionais, priorizados conforme as necessidades do cliente e os padrões regulatórios (FDA 21 CFR Part 11, GxP e ISO 14001).
2. Diagramas UML e Arquitetura de Sistema: representação técnica do sistema para garantir clareza, modularidade e manutenção simplificada.
3. Protótipo Interativo (Wireframe): simulação navegável das telas e funcionalidades, validando a experiência do usuário e a acessibilidade.
4. Código-Fonte Versionado: cada módulo é armazenado em repositório Git, com controle de versões e histórico de alterações para rastreabilidade.

5. Plano de Testes e Relatórios de Validação: garante que todas as funcionalidades estejam em conformidade com os requisitos de segurança e desempenho.
6. Manual do Usuário e Documentação Técnica: assegura o uso correto do sistema e a continuidade das operações futuras.
7. Relatório Final de Desempenho Ambiental e de Segurança: evidencia o cumprimento de práticas sustentáveis e normas de proteção de dados.

Controle de Qualidade

O controle de qualidade é contínuo e ocorre em todas as fases do desenvolvimento. Ele busca assegurar que os produtos entregues atendam aos padrões técnicos, regulatórios e de sustentabilidade definidos no escopo do projeto.

Práticas adotadas:

- Documentação Padronizada: utilização de templates normativos e versionamento de documentos para garantir integridade e auditoria.
- Rastreabilidade de Requisitos: uso de ferramentas como Jira e Confluence para mapear o ciclo de vida de cada requisito — desde a criação até a entrega final.
- Testes Automatizados: garantem agilidade, reduzindo falhas humanas e permitindo reavaliações rápidas a cada sprint.
- Auditorias Internas: realizadas ao fim de cada sprint para verificar conformidade com as normas da FDA 21 CFR Part 11 e GxP, bem como o impacto ambiental segundo ISO 14001.
- Revisões de Código e Validação Cruzada: promovem qualidade técnica, segurança da informação e alinhamento entre equipes multidisciplinares.

Análise Final: Agilidade, Regulamentação e Sustentabilidade

O uso do Scrum proporciona agilidade no desenvolvimento, permitindo entregas incrementais e inspeções constantes. Isso favorece a rápida adaptação às mudanças regulatórias e técnicas exigidas pelo setor farmacêutico.

A regulamentação especialmente as normas FDA 21 CFR Part 11 e GxP, garante integridade de dados, autenticidade de usuários e rastreabilidade total, fundamentais para a segurança e confiabilidade do sistema.

A sustentabilidade, apoiada pela norma ISO 14001, é assegurada por meio do monitoramento de consumo energético, descarte responsável de resíduos digitais e práticas de TI verde (Green IT), reduzindo impactos ambientais e promovendo responsabilidade corporativa.

Assim, o projeto equilibra eficiência, conformidade e sustentabilidade, entregando um produto tecnológico confiável, ético e ambientalmente responsável.

Continuidade do Projeto

Após a entrega final, o sistema passará por um plano de manutenção evolutiva e corretiva, com foco em:

- Atualização de normas regulatórias e patches de segurança.
- Monitoramento de desempenho e relatórios contínuos de sustentabilidade.
- Capacitação contínua de usuários e equipe técnica.
- Planejamento de novas sprints conforme feedback dos usuários e auditorias externas.

Essa continuidade garante longevidade, escalabilidade e conformidade permanente do sistema, mantendo-o atualizado e competitivo.

REFERÊNCIAS

<https://www.devmedia.com.br/o-que-e-uml-e-diagramas-de-caso-de-uso-introducao-pratica-a-uml/23408> Acesso: 03 de setembro

<https://www.google.com/amp/s/www.devmedia.com.br/amp/desmistificando-o-product-owner/27793> Acesso: 03 de setembro

<https://www.scrum.org/about> Acesso: 03 de setembro

<https://robsoncamargo.com.br/blog/Backlog-o-que-e-e-como-pode-ajudar-em-seus-projetos> Acesso: 03 de setembro

https://cromoconsultoria.com.br/scrum-a-arte-de-fazer-o-dobro-na-metado-do-tempo/?gad_source=1&gad_campaignid=16608158376&gbraid=0AAAAABdi1dwzBHCAu_mzWGdXLB0O_gsL3&gclid=Cj0KCQjw0Y3HBhCxARIsAN7931Ukow1rGz-Mzc9U34n1Vggbp_EEadyrKETH539iK_k_hNcxU2Jlq7EaAsuKEALw_wcB Acesso: 03 de setembro

<https://www.modelitos.com.br/atividades/questionario/questionario-estudo-contemporaneo-e-transversal-gestao-agil-de-projetos-av-20255> Acesso: 03 de setembro

<https://www.atlassian.com/br/agile/scrum/backlogs> Acesso 03 de setembro

<https://qualificabr.com/fda-21-cfr-part-11-saiba-mais-sobre-essa-norma/> Acesso 03 de Outubro

<https://www.atlassian.com/br/agile/scrum/sprints> 03 de Outubro

https://catalisajr.com.br/certificacoes-iso/?utm_source=google&utm_medium=blog&utm_campaign=br-midia_paga-texto_de_blog-google-visitas_blog-certificacoes_iso_certificacoes_iso&gad_source=1&gad_campaignid=1718670367&gbraid=0AAAAADK059ag0FADGQr5aodoCMXyc4WWz&gclid=CjwKCAjw6P3GBhBVEiwAJPjmLi0vSH_957heWcTITEz-oOkBIIDQats4pNUibaWo0U2Z2I7QXZqufRoCQgkQAvD_BwE Acesso 03 de Outubro

<https://www.alura.com.br/artigos/padroes-arquiteturais-arquitetura-software-descomplicada?srsItd=AfmBOooQUHYJE3NzclxlQQlyUljNtsxpS68XjR2QOPHFIWaFCJpWCR0I> Acesso 03 de Outubro

<https://blog.grancursosonline.com.br/diferenca-entre-garantia-de-qualidade-e-controle-de-qualidade-em-engenharia-de-software/amp> Acesso: 06 de outubro

<https://www.flowup.me/blog/entregaveis-de-projeto/> Acesso: 06 de outubro

<https://coordly.co/blog/controle-de-entregaveis-como-evitar-atrasos-e-aumentar-a-eficiencia-da-sua-obra/> Acesso: 06 de outubro

<https://artia.com/blog/entregaveis-de-um-projeto/> Acesso: 06 de outubro

